

材料力学 2008年度 非公式解答・解説

問題原本を読み取り、各小問を独立に再計算した学習用資料。符号規約と仮定を明記しています。

大問 1 段付き丸棒の軸応力と熱応力

問題の読み替え

直径 d_1 、長さ l_1 の棒を両端に2本、直径 d_2 、長さ l_2

の棒を中央に1本直列につないだ段付き棒。材料定数は外側 E_1 , α_1 、中央 E_2 , α_2 。

仮定・符号

$A_1 = \pi d_1^2/4$ 、 $A_2 = \pi d_2^2/4$ 。引張力を正とする。

最終結果

(1) 両端引張荷重 P では直列なので各棒の軸力は P 。 $\sigma_1 = P/A_1$ 、 $\sigma_2 = P/A_2$ 。全伸び
 $\lambda = P(2l_1/(E_1 A_1) + l_2/(E_2 A_2))$ 。

導出

(2) 両端固定で温度が t K 上昇。直列全体の伸びが 0。圧縮軸力を N とすると、機械的変形
 $N(2l_1/(E_1 A_1) + l_2/(E_2 A_2))$ と熱伸び $t(2\alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2)$ の和が 0。

最終結果

(2)
 $N = -t(2\alpha_1 l_1 + \alpha_2 l_2) / (2l_1/(E_1 A_1) + l_2/(E_2 A_2))$ 。 $\sigma_1 = N/A_1$ 、 $\sigma_2 = N/A_2$ （通常の正の
 t では圧縮）。

大問 2 ばね支持端をもつ片持ちばり

問題の読み替え

長さ l の片持ちばり AB。A 固定、B にばね定数 k の鉛直ばねを取り付け、全長に等分布荷重 w 。E, I
は一定。原図は下向き y 。

仮定・符号

下向きたわみ y を正、内部曲げは下側引張りを正、ばね反力 R_B は上向きとする。

導出

A から x を測ると、未知反力を含む内部曲げは $M(x) = -M_A + R_A x - w x^2/2$ 。A の境界は
 $y(0) = 0$ 、 $y'(0) = 0$ 。B の条件は $R_B = k y(l)$ 。

導出

片持ちばりの B 点たわみを重ね合わせると $y(l) = w l^4/(8EI) - R_B l^3/(3EI)$ 。ばね条件から $R_B/k = y(l)$ 。

最終結果

$R_B = 3kw l^4/[8(3EI + k l^3)]$ 、 $y(l) = 3w l^4/[8(3EI + k l^3)]$ 、 $R_A = w l - R_B$ 、 $M_A = w l^2/2 - R_B l$ 。

最終結果

SFD は $V(x) = R_A - w x$ ($0 < x < l$)。BMD は $M(x) = -M_A + R_A x - w x^2/2$ で、 $M(0) = -M_A$ 、 $M(l) = 0$ 。 $k = 0$
では通常の片持ちばり、 $k \rightarrow \infty$ では剛支点の極限にも一致する。

大問 3 平面応力の一般化フック則と面応力

問題の読み替え

等方弾性体 E , ν , G 。平面応力 $\sigma_z=0$ のもとで σ_x , σ_y , τ_{xy} とひずみ成分、面の応力ベクトルを求める。

最終結果

(1) $\epsilon_x=(\sigma_x-\nu\sigma_y)/E$, $\epsilon_y=(\sigma_y-\nu\sigma_x)/E$, $\gamma_{xy}=\tau_{xy}/G$ 。 $G=E/[2*(1+\nu)]$ 。

最終結果

(2) $\epsilon_z=-\nu(\sigma_x+\sigma_y)/E$ 。

最終結果

(3) x 軸に垂直な面の法線 $n=(1,0)$ では $p_1=(\sigma_x,\tau_{xy})$, $|p_1|=\sqrt{\sigma_x^2+\tau_{xy}^2}$ 。

最終結果

(4) y 軸に垂直な面 $n=(0,1)$ では $p_2=(\tau_{xy},\sigma_y)$, $|p_2|=\sqrt{\sigma_y^2+\tau_{xy}^2}$ 。

最終結果

(5) 一般の $n=(l,m)$ では
 $p_{nx}=\sigma_x*l+\tau_{xy}*m$, $p_{ny}=\tau_{xy}*l+\sigma_y*m$, $|p_n|=\sqrt{p_{nx}^2+p_{ny}^2}$ 。